

Tugas 1

Nama : Adi Surya Fangidae

NIM : 055378839

1. Diberikan ekspresi:

E: ((not(P or Q)) if and only if (notP and notQ))

Buktikan bahwa E merupakan kalimat logika proposisional dengan menerapkan aturan sintaktik secara bertahap!

Diketahui:

- P dan Q adalah simbol proposisional
- Ekspresi sisi kiri **((not(P or Q)) = A**
- Ekspresi sisi kanan **(notP and notQ) = B**
- A dan B ekuivalen (aturan biimplikasi, if and only if), maka **A ↔ B**

Analisis:

- Karena P dan Q adalah kalimat, maka (P or Q) adalah kalimat logika proposisional (aturan disjungsi, $P \vee Q$).
- (P or Q) adalah kalimat logika proposisional, maka ((not(P or Q)) adalah kalimat logika proposisional (aturan negasi, $\neg (P \vee Q)$). Ekspresi sisi kiri adalah kalimat logika proposisional.
- Karena P dan Q adalah kalimat, maka notP dan notQ adalah kalimat logika proposisional (aturan negasi, $\neg P$ dan $\neg Q$).
- Maka (notP and notQ) adalah kalimat logika proposisional (aturan konjungsi, $\neg P \wedge \neg Q$).
- Karena ekspresi sisi kiri/A adalah kalimat dan ekspresi sisi kanan/B adalah kalimat. Maka disimpulkan ekspresi **E: ((not(P or Q)) if and only if (notP and notQ))** adalah kalimat logika proposisional yang sah sesuai dengan sintaktik (aturan biimplikasi/ekuivalensi, $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$).

2.

F: if (P and notQ) then (notP or R)

Dengan interpretasi: $I = \{P \leftarrow \text{true}, Q \leftarrow \text{false}, R \leftarrow \text{false}\}$

Tunjukkan urutan penerapan aturan semantik yang digunakan (aturan proposisi, not, and, or, if then)!

Diketahui:

- Kalimat sisi kiri: (P and notQ)
- Kalimat sisi kanan: (notP or R)
- $I(P) = \text{TRUE}$, $I(Q) = \text{FALSE}$, $I(R) = \text{FALSE}$

Analisis aturan:

- $P = \text{TRUE}$, $Q = \text{FALSE}$, $R = \text{FALSE}$ (aturan proposisi)
- $\text{not}P = \text{FALSE}$, $\text{not}Q = \text{TRUE}$ (aturan negasi)
- Kalimat sisi kiri: $(P \text{ and not}Q) = (P \wedge \neg Q) = \text{TRUE} \wedge \text{TRUE} = \text{TRUE}$ (aturan konjungsi)
- Kalimat sisi kanan: $(\text{not}P \text{ or } R) = (\neg P \vee R) = \text{FALSE} \vee \text{FALSE} = \text{FALSE}$ (aturan disjungsi)
- Maka **F**: $\text{if } (P \text{ and not}Q) \text{ then } (\text{not}P \text{ or } R) = (P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg P \vee R) = \text{TRUE} \rightarrow \text{FALSE} = \text{FALSE}$ (aturan implikasi)

Kesimpulan: interpretasi I, kalimat F bernilai FALSE

3.

G:

if Q then (if P then Q)

Berdasarkan pohon semantik, tentukan apakah G bersifat:

- Valid
- Satisfiable
- Contradictory

Penyelesaian:

- Interpretasi $Q = \text{TRUE}$, substitusi semua yang bernilai Q dengan nilai TRUE.

Node 2: if Q then (if P then Q)

$\text{t} \qquad \qquad \text{t}$

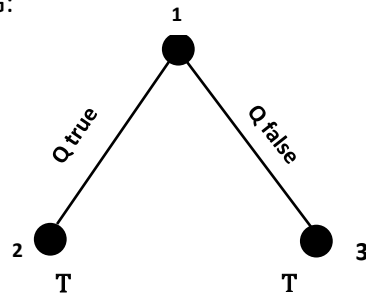
- Evaluasi (if P then Q) = $P \rightarrow Q = \text{TRUE}$ (aturan implikasi)
- Evaluasi seluruh: $\text{if } Q \text{ then } (\text{if } P \text{ then } Q) = Q \rightarrow (P \rightarrow Q) = \text{TRUE} \rightarrow \text{TRUE} = \text{TRUE}$ (aturan implikasi)
- Interpretasi $Q = \text{FALSE}$, substitusi semua yang bernilai Q dengan nilai FALSE.

Node 3: if Q then (if P then Q)

$\text{f} \qquad \qquad \text{f}$

- Evaluasi seluruh: $\text{if } Q \text{ then } (\text{if } P \text{ then } Q) = Q \rightarrow (P \rightarrow Q) = \text{FALSE} \rightarrow \text{TRUE}$ atau $\text{FALSE} = \text{TRUE}$ (aturan implikasi) keseluruhan kalimat logika proposisional G bernilai **TRUE**.

- Pohon semantik kalimat G:



Kesimpulan:

- Ya bersifat *Valid*, karena bernilai **TRUE** dibawah setiap interpretasi kalimat G.
- Ya bersifat *Satisfiable*, karena setidaknya satu interpretasi yang membuat kalimat G bernilai **TRUE** (dalam hal ini semua interpretasi).
- Tidak bersifat *Contradictory*, karena tidak ada interpretasi yang membuat kalimat G bernilai **FALSE**.

Terima kasih.

Referensi: BMP MSIM4103. Logika Informatika